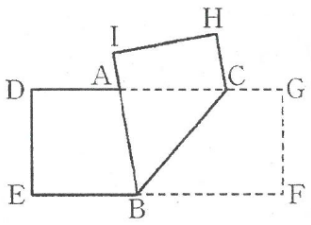
01 종이 접기

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, 옳은 것은?

[3점]



① $\overline{AB}=\overline{BC}$ ② $\overline{AC}=\overline{BC}$

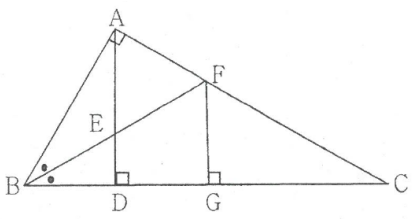
③ $\angle DAB=\angle BCG$ ④ $\angle ABE=\angle ACB$

⑤ $\angle ABF=2\angle ACB$

02 각의 이등분선과 RHA 합동

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 E, F라 하자. 점 F에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 G라 할 때, 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{AE}=\overline{FG}$ ② $\overline{AB}+\overline{BF}=\overline{BC}$

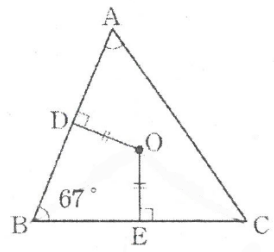
③ $\overline{AB}+\overline{CG}=\overline{BC}$ ④ $\triangle ABF\equiv\triangle GBF$

⑤ $\angle AFE=\angle AEF$

03 외심과 현까지의 거리

그림과 같이 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle B=67^\circ$이고 $\overline{OD}=\overline{OE}$일 때, $\angle A$의 크기는?

[4점]



① 53.5° ② 54.5° ③ 55.5° ④ 56.5° ⑤ 57.5°

04 외심·내심의 성질

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 정삼각형의 내심과 외심의 위치는 일치한다.
> ㄴ. 직각삼각형에서 빗변의 길이는 외접원의 반지름의 길이의 2배다.
> ㄷ. 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
> ㄹ. 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점에서 세 변에 이르는 거리는 같다.
> ㅁ. 둔각삼각형에서 세 변의 수직이등분선의 교점은 항상 삼각형의 외부에 위치한다.
> ㅂ. 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같음을 이용하여 외접원의 넓이를 구할 수 있다.

[4점]

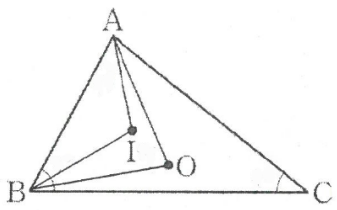
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ

05 외심과 내심의 각

그림에서 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이다. $\angle B = 64^\circ$, $\angle C = 46^\circ$일 때, $\angle IBO - \angle IAO$의 크기는?

[5점]

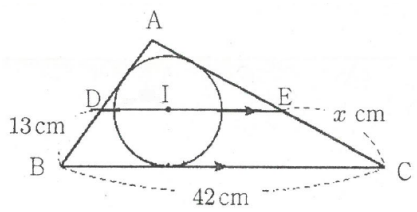


① 2° ② 3° ③ 6° ④ 9° ⑤ 12°

06 내심과 평행선

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 내접원의 반지름의 길이는 $12\,\text{cm}$이다. $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이고 사각형 DBCE의 넓이가 $420\,\text{cm}^2$, $\overline{BC} = 42\,\text{cm}$, $\overline{DB} = 13\,\text{cm}$, $\overline{EC} = x\,\text{cm}$일 때, x의 값은?

[5점]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

07 같은 공 나누기

크기와 모양이 같은 공 9개를 세 묶음으로 나누는 경우의 수는? (단, 빈 묶음은 없다.)

[3점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

08 4의 배수 만들기

0부터 9까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 10장의 숫자 카드에서 서로 다른 4장의 카드를 뽑아 4자리의 자연수를 만들 때, 3000 이상이고 4000 이하이면서 4의 배수인 경우의 수는?

[4점]

① 120 ② 140 ③ 160 ④ 180 ⑤ 200

09 여사건 (해가 하나일 조건)

주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수와 두 번째 나온 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ ax-by=-5 \end{cases}$ 가 단 한 쌍의 해를 가질 확률은?

[4점]

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{17}{18}$ ④ $\frac{35}{36}$ ⑤ 1

10 독립 시행의 곱

주머니 안에 1부터 13까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 13개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공 한 개를 꺼내서 확인한 후 다시 넣는다. 이를 한 번 더 반복할 때, <보기>에서 확률이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 공의 모양과 크기는 모두 같고 흰 공 2개, 검은 공 3개, 노란 공 8개이다.)

ㄱ. 첫 번째는 노란 공이 나오고, 두 번째에는 2 또는 7이 적힌 공이 나온다.
ㄴ. 첫 번째는 흰 공이 나오고, 두 번째에는 13의 약수가 적힌 공이 나온다.
ㄷ. 첫 번째는 검은 공이 나오고, 두 번째에는 4의 약수 또는 6의 약수가 적힌 공이 나온다.
ㄹ. 첫 번째, 두 번째 모두 노란 공이 나온다.

[4점]

① ㄱ > ㄷ > ㄴ > ㄹ ② ㄱ > ㄹ > ㄷ > ㄴ

③ ㄷ > ㄹ > ㄱ > ㄴ ④ ㄹ > ㄷ > ㄱ > ㄴ

⑤ ㄹ > ㄱ > ㄷ > ㄴ

11 확률로 개수 구하기

흰 공과 검은 공이 들어 있는 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 검은 공이 나올 확률은 $\frac{7}{22}$이고, 처음 상자에서 흰 공을 120개 빼낸 후 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 검은 공이 나올 확률은 $\frac{11}{26}$이다. 처음 상자에 들어 있는 흰 공의 개수는?

[5점]

① 154 ② 210 ③ 250 ④ 300 ⑤ 330

12 좌표평면의 확률

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 하고, 두 직선 $y=\frac{1}{2}x+2$, $y=\frac{3}{2}x-2$의 교점을 P, 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. 이때 점 (a, b)가 $\triangle PQR$의 내부 또는 변 위에 있을 확률은?

[5점]

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{7}{36}$

13 유한소수 조건

[서술형 1] 1부터 100까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 100장이 있다. 이 중에서 카드 한 장을 뽑아 나온 수를 30으로 나눌 때, 유한소수가 아닌 경우의 수를 구하시오.

[5점]

14 합이 5가 되는 경우

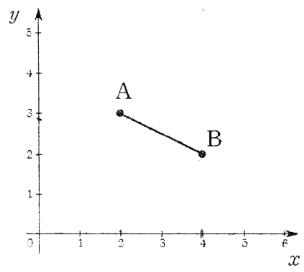
[서술형 2] 계단을 올라가는데 한 개의 동전을 던져 앞면이 나오면 2계단을 올라가고, 뒷면이 나오면 1계단을 올라간다고 할 때, 지면에서 시작하여 계단의 다섯 번째 단을 밟을 확률을 구하시오. (단, 바닥은 0계단으로 생각한다.)

[8점]

15 기울기 범위

[서술형 3] 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(2,\,3)$, $\mathrm{B}(4,\,2)$가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째에 나온 눈의 수를 a, 두 번째에 나온 눈의 수를 b라 할 때, 직선 $y=\dfrac{b}{a}x$가 $\overline{AB}$와 만날 확률을 구하시오.

[10점]



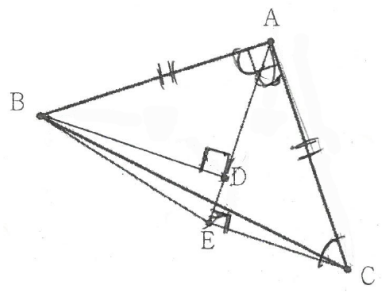
16 RHA 합동

[서술형 4] 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 점 A를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=16\,\mathrm{cm}$, $\triangle BED=32\,\mathrm{cm}^2$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $\overline{BD}>\overline{CE}$)

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아서 기호로 나타내고 합동 조건을 자세히 설명하시오. [4점]

(2) $\overline{EC}$의 길이를 구하시오. [3점]

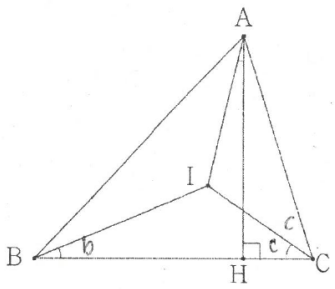
[7점]



17 내심의 각 (설명)

[서술형 5] 그림과 같이 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle IBC = b^\circ$, $\angle ICB = c^\circ$라 하고, $c > b$일 때 $\angle IAH = (c-b)^\circ$가 성립함을 설명하시오.

[8점]



18 이등변삼각형의 외심·내심

[서술형 6] 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle A > 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{AC}$이고, 이 삼각형의 외심을 점 O라 하자. 점 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E, 점 A와 점 O를 연결한 선분 $\overline{AO}$와 $\overline{BC}$가 만나는 점을 F라 할 때, $\overline{AE} = 7.5\,\text{cm}$, $\overline{OB} = 12.5\,\text{cm}$, $\overline{OF} = 3.5\,\text{cm}$, $\overline{BF} = 12\,\text{cm}$이다. 다음 물음에 답하시오. [각 6점]

(1) $\triangle ABC$의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

(2) $\triangle ABC$의 내심을 점 I라고 할 때, 점 I가 $\overline{AF}$ 위에 있음을 설명하고 $\overline{IO}$의 길이를 구하시오.

[12점]

